Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил И. В. Панов
студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Частотные характеристики звеньев 5
3.2 Влияние параметров 8
3.3 Выводы 11
4. Исходный код 12
5. Источники 13

1. Постановка задачи

Цель работы: исследовать амплитудно-фазовые и логарифмические частотные характеристики типовых динамических звеньев систем автоматического управления.

- Построить амплитудно-фазовые частотные характеристики всех 11 звеньев из задания.
- Построить логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики тех же звеньев.
- Дополнительно исследовать влияние коэффициента K и постоянных времени на частотные характеристики.

Исходные данные варианта: K = 1,1; T = 0,2; T_1 = 0,3; T_2 = 0,5.

Для звена №5 требуется $T_1 \geq 2T_2$. Выданный вариант не отвечает этому требованию: 0,3 < 2·0,5. Следовательно, только для звена №5 принимаем T_1 = 1,2. В коде это отдельная переменная T1_5. Для звена №6 сохраняем T_1 = 0,3, поскольку условие $T_1 < 2T_2$ выполняется.

Таблица 1 - Передаточные функции звеньев с подставленными параметрами

№	Название звена	Передаточная функция
1	Идеальное интегрирующее	$W_1(s) = \frac{1,1}{s}$
2	Идеальное дифференцирующее	$W_2(s) = 1,1s$
3	Усилительное	$W_3(s) = 1,1$
4	Апериодическое 1-го порядка	$W_4(s) = \frac{1,1}{0,2s + 1}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$W_5(s) = \frac{1,1}{0,25s^2 + 1,2s + 1}$
6	Колебательное	$W_6(s) = \frac{1,1}{0,25s^2 + 0,3s + 1}$
7	Консервативное	$W_7(s) = \frac{1,1}{0,2s^2 + 1}$
8	Инерционное интегрирующее	$W_8(s) = \frac{1,1}{s(0,2s + 1)}$
9	Реальное дифференцирующее	$W_9(s) = \frac{1,1s}{0,2s + 1}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$W_{10}(s) = 1,1(0,2s + 1)$
11	Изодромное	$W_{11}(s) = \frac{1,1(0,2s + 1)}{s}$

2. Используемые средства

MATLAB с Control System Toolbox. Команда s = tf('s') создаёт переменную для записи передаточных функций. Команда tf(K0) представляет постоянный коэффициент как модель звена.

Вызов bode(W, omega) с выходными аргументами возвращает модуль и фазу частотной характеристики. Модуль выдаётся в обычном масштабе, поэтому перед построением ЛАЧХ вычисляется 20·log10(mag). Фаза возвращается в градусах. Вызов nyquist(W, omega) с выходными аргументами возвращает вещественную и мнимую части W(jω).

Частоты заданы командой logspace(-2, 3, 2000): от 0,01 до 1000 рад/с, всего 2000 точек. Графики собраны в окна с сеткой 3×4. Для каждого исследования формируются отдельные окна ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ; номера W_1-W_{11} совпадают с таблицей 1.

Частотную характеристику получаем подстановкой s = jω в передаточную функцию. Для гармонического входа её модуль задаёт отношение амплитуд, а аргумент задаёт фазовый сдвиг:

$$W(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}.$$

$$A(\omega) = |W(j\omega)|; \quad L(\omega) = 20\,lg\,A(\omega); \quad \varphi(\omega) = arg\,W(j\omega).$$

Для звена №4 при заданных параметрах получаем:

$$W_4(j\omega) = \frac{1{,}1}{1 + j0{,}2\omega} = \frac{1{,}1 - j0{,}22\omega}{1 + 0{,}04\omega^2}.$$

$$A_4(\omega) = \frac{1{,}1}{\sqrt{1 + 0{,}04\omega^2}}; \quad \varphi_4(\omega) = -arctg(0{,}2\omega).$$

При ω = 1/T = 5 рад/с модуль равен 1,1/√2 ≈ 0,7778, а фаза равна -45°. Это контрольная точка для графиков звена №4. Рисунки ЛАЧХ и ЛФЧХ приведены по сохранённым графикам MATLAB. АФЧХ на рисунке 3 дополнительно построены прямым вычислением W(jω), чтобы отобразить точную геометрию годографов без растяжения погрешностей округления.

3. Решение

3.1 Частотные характеристики звеньев

ЛАЧХ всех звеньев приведены на рисунке 1. У интегрирующего звена №1 наклон составляет -20 дБ/дек, у идеального дифференцирующего звена №2 он равен +20 дБ/дек. Усилительное звено №3 имеет постоянный уровень 20 lg 1,1 ≈ 0,828 дБ.

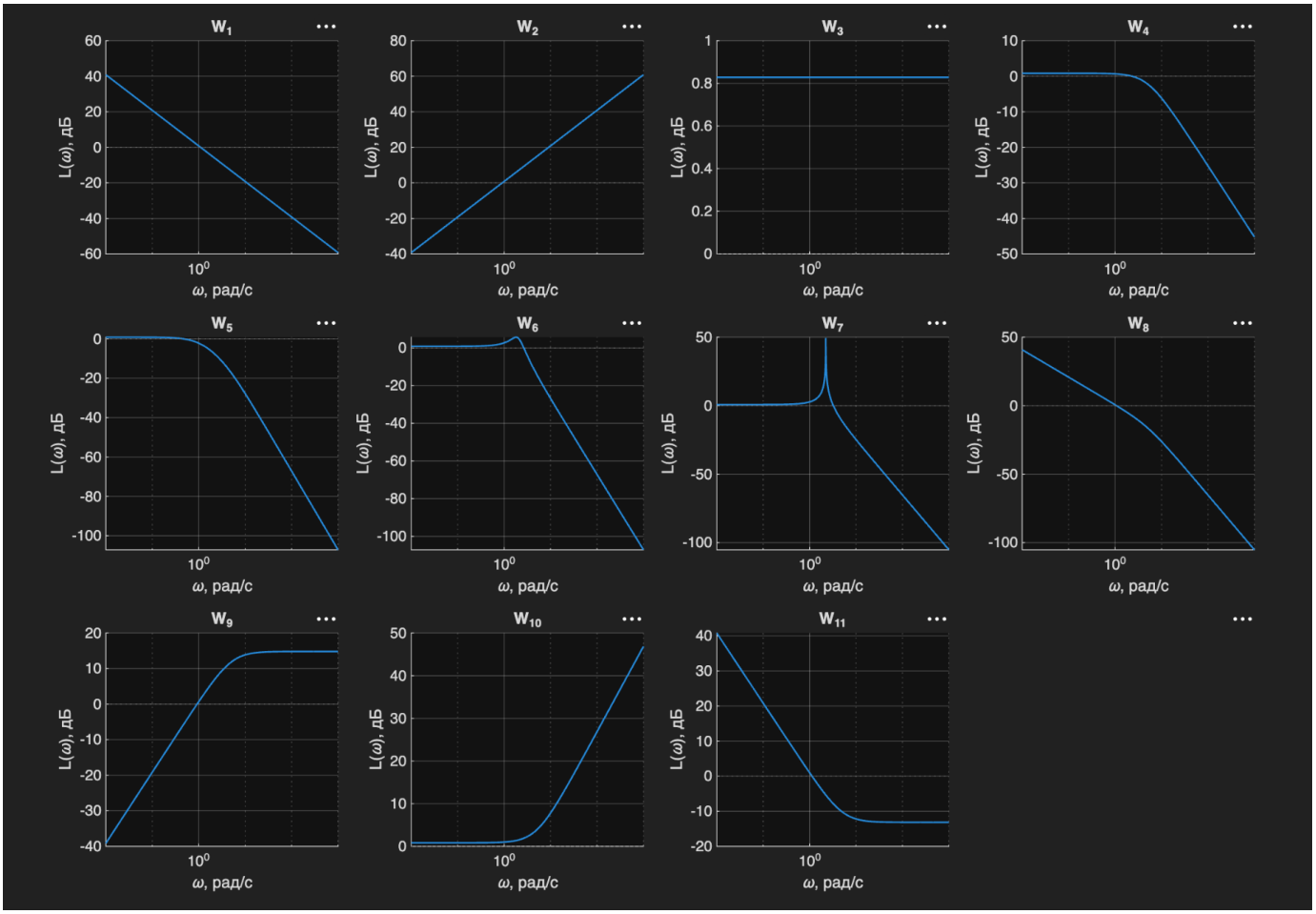


Рисунок 1 - ЛАЧХ звеньев W_1-W_{11}

Звено №4 после частоты 5 рад/с имеет асимптотический наклон -20 дБ/дек. У звеньев №5 и №6 высокочастотный наклон равен -40 дБ/дек. При этом звено №6 имеет резонансный подъём, а звено №5 с $T_1 = 1,2$ такого подъёма не имеет.

У звена №8 наклон меняется от -20 до -40 дБ/дек. У звена №9 он меняется от +20 до 0, у №10 от 0 до +20, у №11 от -20 до 0. Их перегибы связаны с частотой $1/T = 5$ рад/с.

На рисунке 2 показаны ЛФЧХ тех же звеньев.

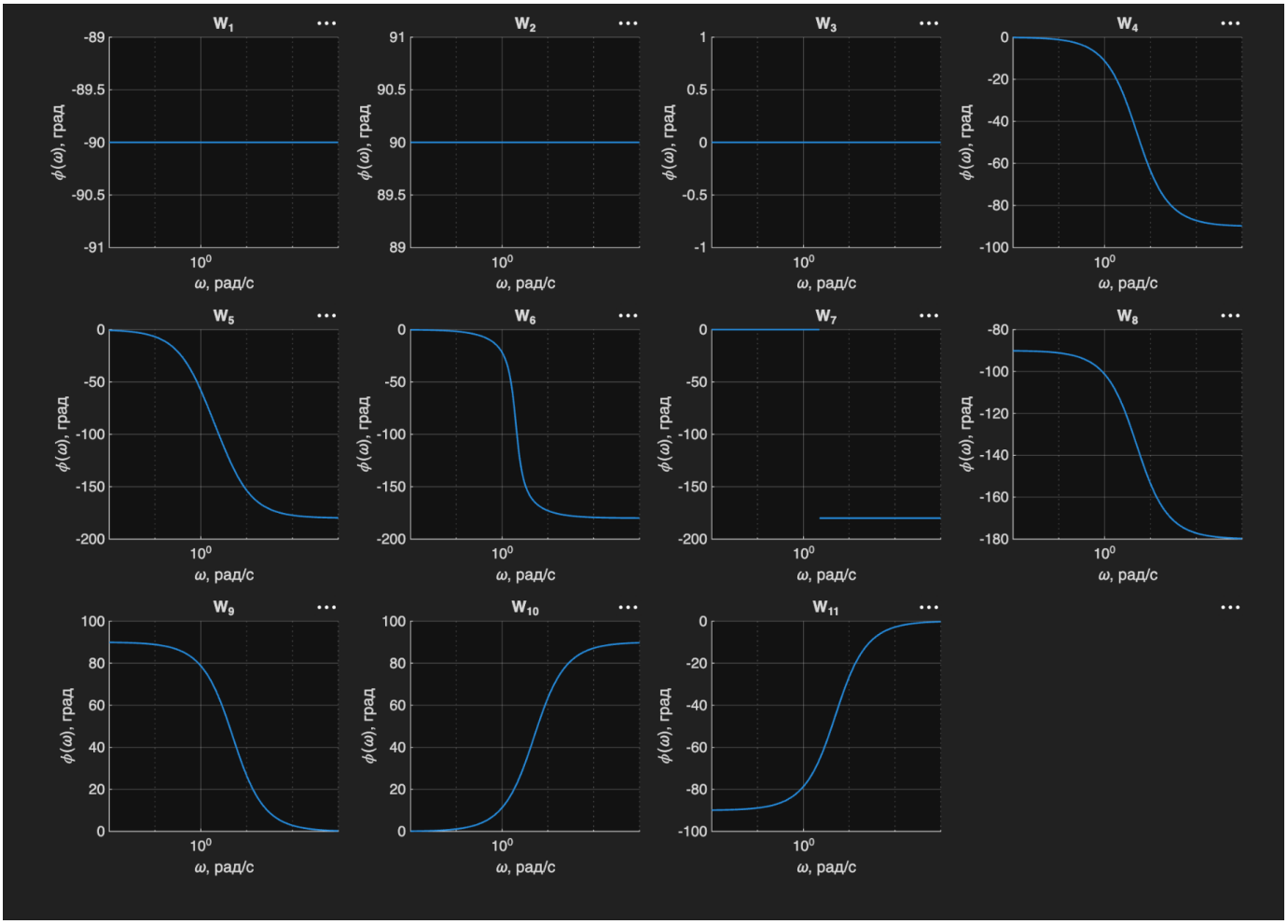


Рисунок 2 - ЛФЧХ звеньев W_1-W_{11}

Для звеньев №1, №2 и №3 фазы постоянны и равны -90°, +90° и 0° соответственно. Фаза звена №4 изменяется от 0° до -90°, а у звеньев №5 и №6 стремится к -180°. У звена №8 фаза меняется от -90° до -180°, у №9 от +90° до 0°, у №10 от 0° до +90°, у №11 от -90° до 0°.

Для консервативного звена №7 резонансная частота равна $1/\sqrt{T} = \sqrt{5} \approx 2{,}236$ рад/с. До неё $W_7(j\omega)$ положительна и фаза равна 0°, после неё $W_7(j\omega)$ отрицательна и выбранная ветвь фазы равна -180°. В самой точке резонанса частотная характеристика не определена.

Аналитически рассчитанные АФЧХ приведены на рисунке 3. Показаны положительная и отрицательная ветви частоты; они симметричны относительно вещественной оси.

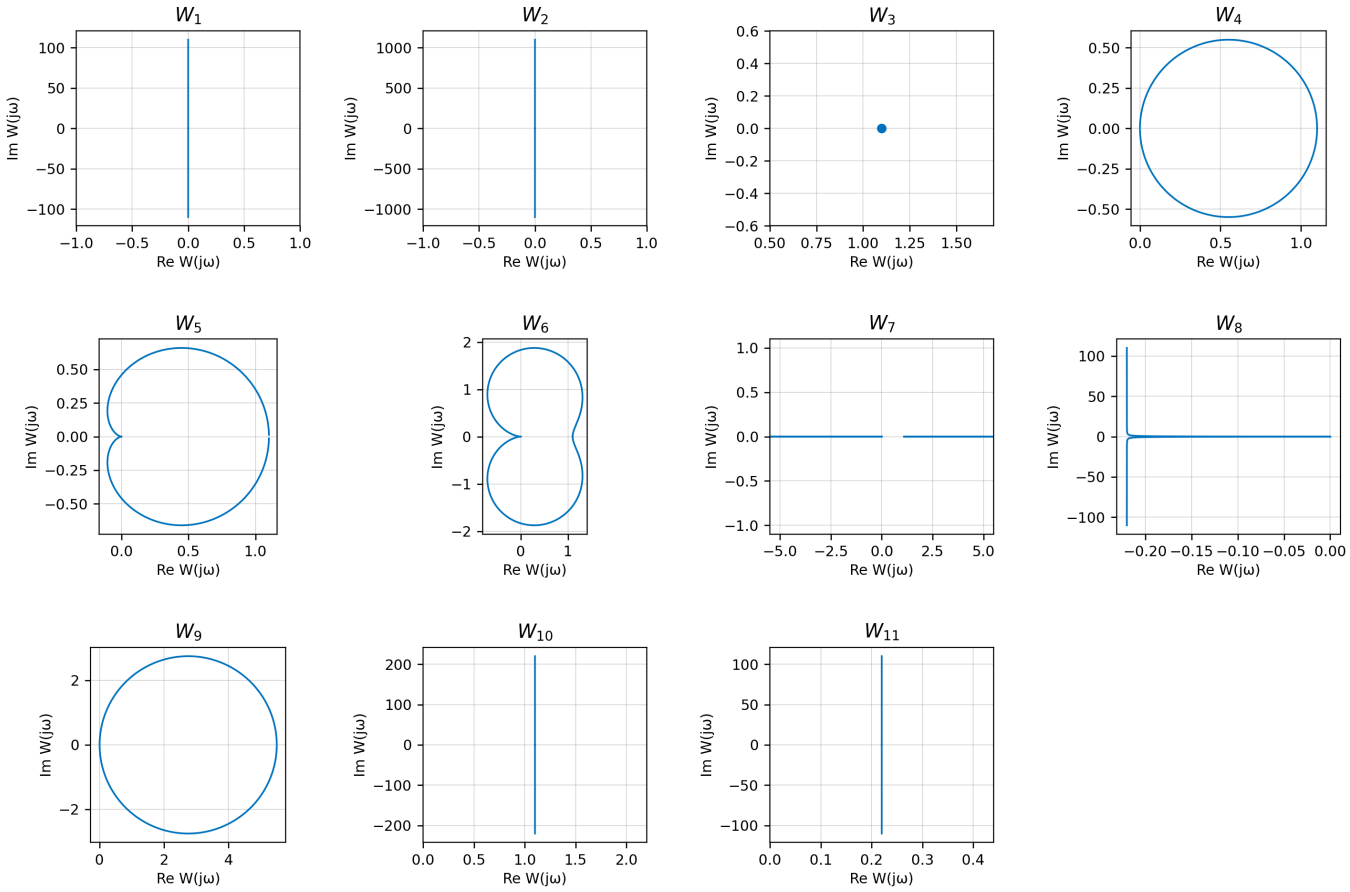


Рисунок 3 - АФЧХ звеньев W₁-W₁₁ по формулам W(jω)

Годографы звеньев №1 и №2 лежат на мнимой оси. Для звена №3 годограф состоит из точки (1,1; 0). У звена №4 обе ветви образуют окружность с центром (0,55; 0) и радиусом 0,55. У звена №9 центр и радиус равны 2,75.

Для звена №10 вещественная часть постоянна: $\mathrm{Re}\, W_{10}(j\omega) = K = 1{,}1$. Для звена №11 она равна $KT = 0{,}22$. Поэтому их АФЧХ являются вертикальными прямыми. У звена №7 годограф лежит на вещественной оси и состоит из раздельных участков по разные стороны резонанса.

Для звена №6 собственная частота равна $1/T_2 = 2$ рад/с, коэффициент затухания $\zeta = T_1/(2T_2) = 0{,}3$. Максимум амплитудной характеристики достигается примерно при 1,811 рад/с и равен 1,922. Отсутствие такого максимума у звена №5 согласуется с его апериодическим режимом.

3.2 Влияние параметров

При фиксированных постоянных времени коэффициент K принимал значения 0,5; 1; 2; 3; 5. Для каждого звена передаточная функция умножалась на K/K₀. Результат для ЛАЧХ приведён на рисунке 4.

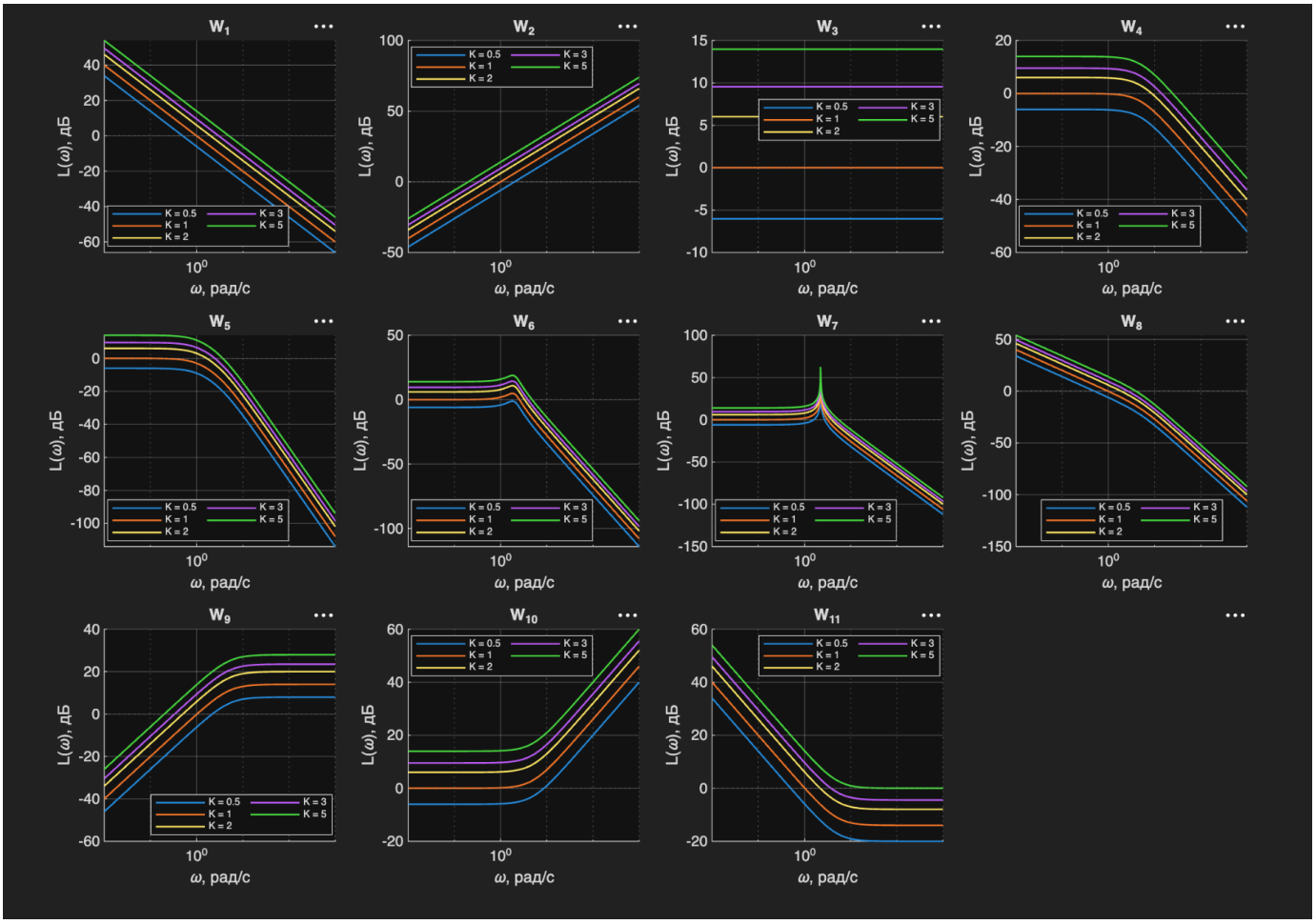


Рисунок 4 - Влияние коэффициента K на ЛАЧХ

$$\Delta L = 20\,lg\,\frac{K_{\text{нов}}}{K_{\text{исх}}}.$$

Рост K сдвигает ЛАЧХ вверх, сохраняя наклоны и частоты перегибов. Например, увеличение K от 1 до 2 даёт сдвиг примерно на 6,02 дБ. У звена №1 пересечение уровня 0 дБ происходит при ω = K, у №2 при ω = 1/K. Для звена №4 такое пересечение существует при K > 1 и задаётся частотой √(K² - 1)/T.

ЛФЧХ при изменении положительного K приведены на рисунке 5.

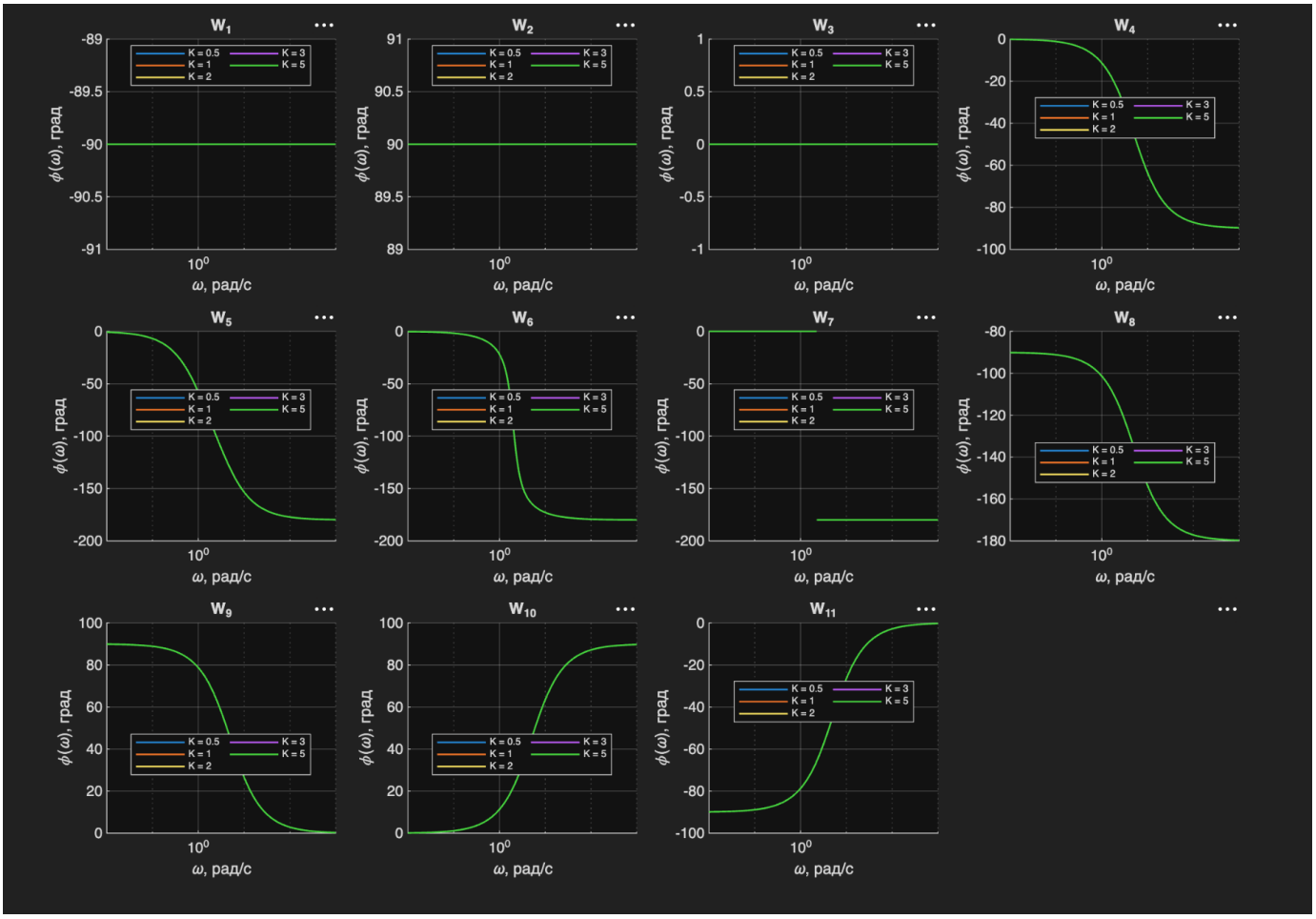


Рисунок 5 - Влияние коэффициента K на ЛФЧХ

Кривые разных цветов накладываются: положительный множитель K изменяет модуль W(jω), но не добавляет фазовый сдвиг. Совпадение фаз подтверждается для всех 11 звеньев.

При исследовании постоянных времени K сохранялся равным 1,1. Для звеньев с одним параметром T использованы значения 0,1; 0,5; 1; 2; 5. Для звеньев №5 и №6 T_1 и T_2 менялись по отдельности, при сохранении другого параметра. Наборы значений указаны в легендах рисунков 6 и 7.

Влияние постоянных времени на ЛАЧХ показано на рисунке 6.

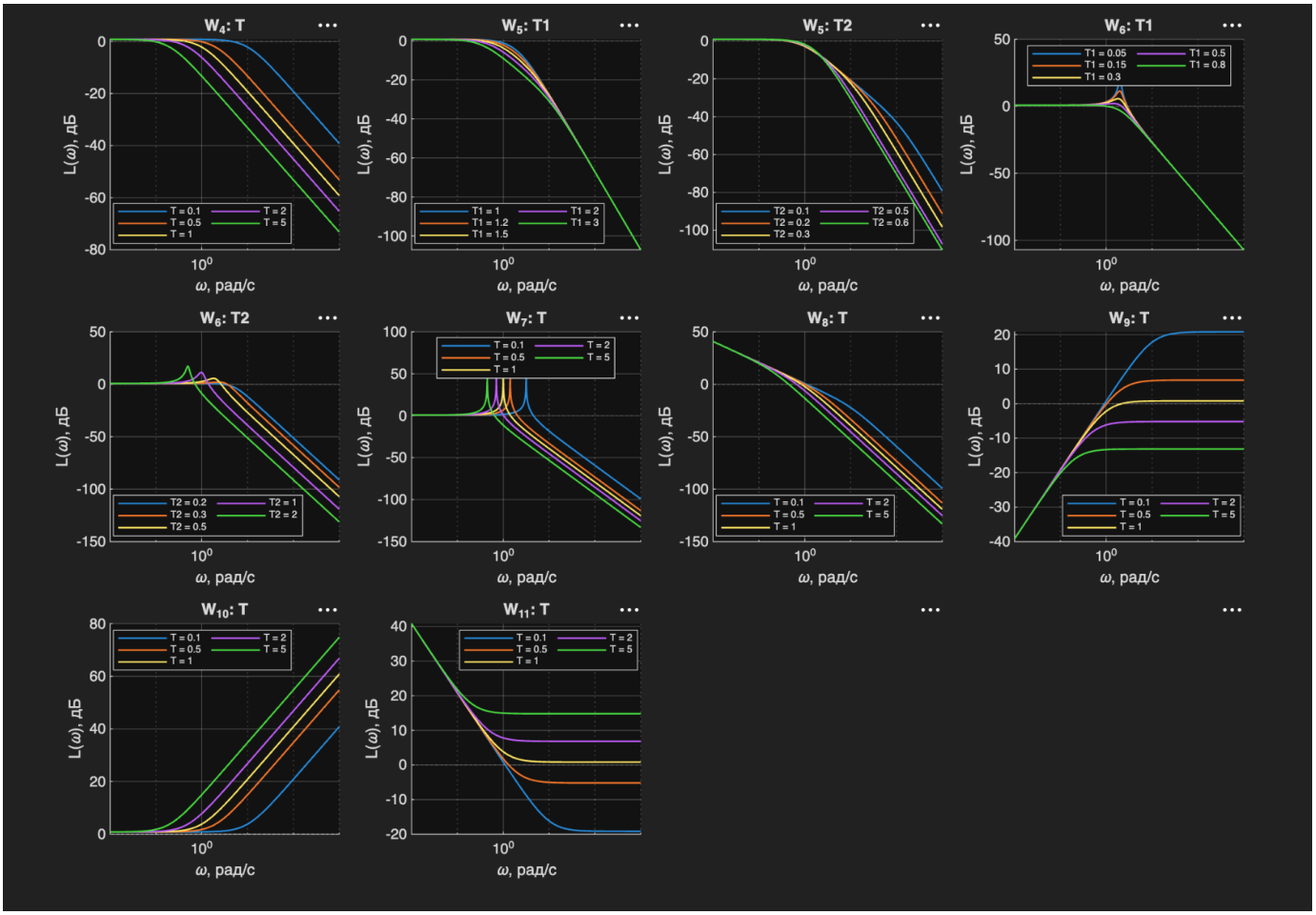


Рисунок 6 - Влияние постоянных времени на ЛАЧХ

Для звена №4 увеличение T переносит частоту перегиба ωс = 1/T в область меньших частот. Низкочастотный уровень остаётся равным 20 lg 1,1. Для T = 0,1; 0,5; 1; 2; 5 частоты перегиба равны 10; 2; 1; 0,5; 0,2 рад/с соответственно.

У звена №5 T_1 изменялось от 1 до 3 при $T_2 = 0{,}5$, а T_2 от 0,1 до 0,6 при $T_1 = 1{,}2$. Во всех случаях сохраняется $T_1 \geq 2T_2$, включая граничное значение. У звена №6 T_1 изменялось от 0,05 до 0,8 при $T_2 = 0{,}5$, а T_2 от 0,2 до 2 при $T_1 = 0{,}3$. Для этих наборов сохраняется $T_1 < 2T_2$.

Частоты сопряжения звена №5 равны модулям его вещественных полюсов. Для $T_1 = 1{,}2$ и $T_2 = 0{,}5$ они составляют примерно 1,073 и 3,727 рад/с. При увеличении T_1 с неизменным T_2 эти частоты расходятся и промежуточный участок с наклоном -20 дБ/дек расширяется. У звена №4 изменение T переносит фазовый переход, сохраняя его ширину в логарифмической шкале частот.

Изменение ЛФЧХ при тех же наборах параметров показано на рисунке 7.

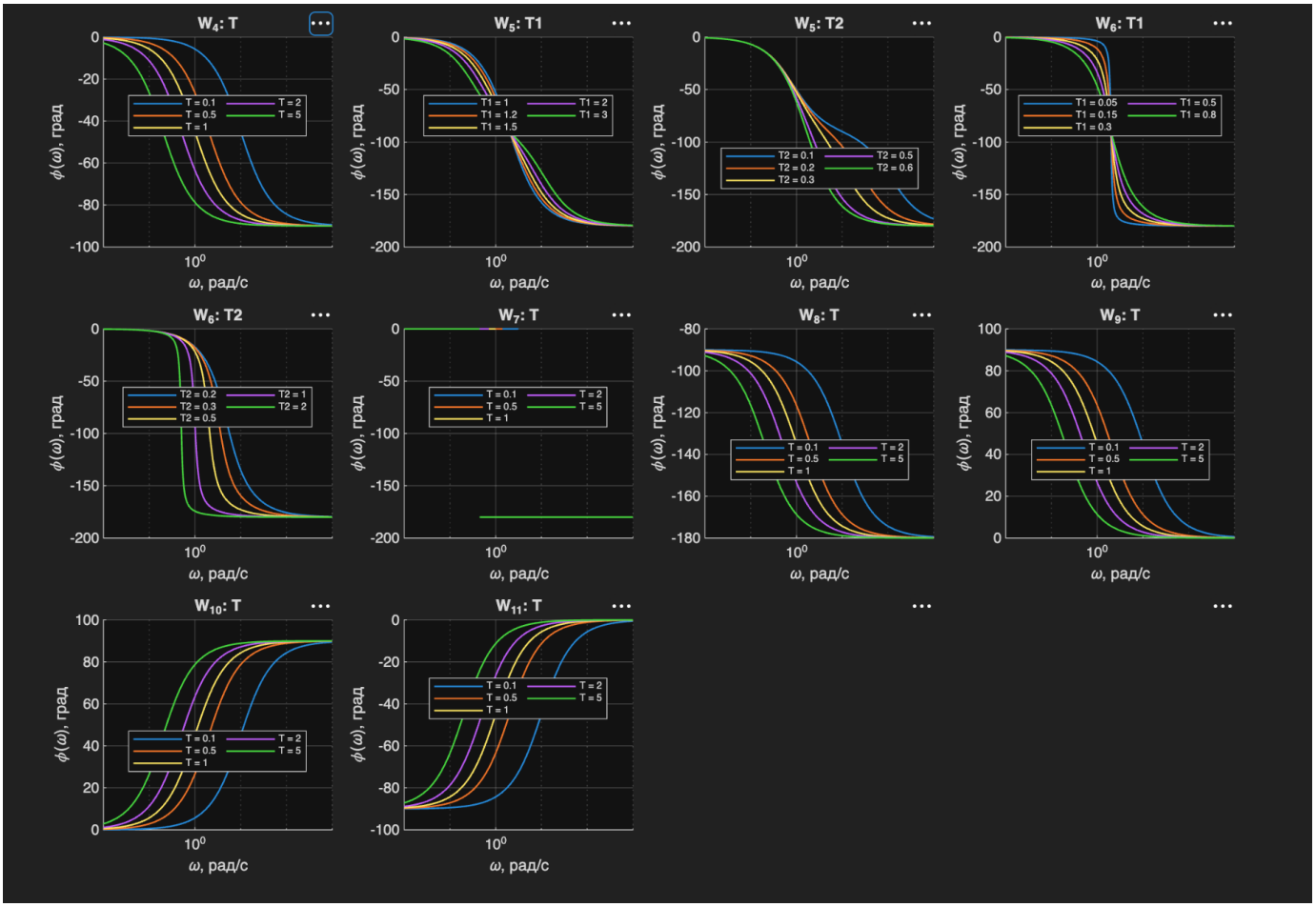


Рисунок 7 - Влияние постоянных времени на ЛФЧХ

У звена №4 фазовый переход переносится в область меньших частот при увеличении T. Для №6 уменьшение T_1 при неизменном T_2 усиливает резонансный подъём и делает фазовый переход более резким. У звена №7 изменение T переносит частоту резонанса $1/\sqrt{T}$; переход между ветвями нельзя соединять непрерывной линией.

Изменение T не всегда означает только горизонтальный сдвиг. У звеньев №9 и №11 меняется высокочастотный уровень, поскольку предельные значения модуля равны K/T и KT соответственно. У звена №10 высокочастотный рост также зависит от произведения KT.

3.3 Выводы

Построены частотные характеристики всех 11 звеньев. При $K > 0$ изменение K сдвигает ЛАЧХ и не меняет фазу. Постоянные времени задают частоты перегибов и резонанс. Для звена №5 использовано $T_1 = 1{,}2$; для №6 сохранено исходное значение 0,3.

4. Исходный код

Исходный код приведён в файле L3.m. Скрипт содержит задание звеньев, расчёт частотных характеристик и исследования параметров K, T, T_1, T_2.

5. Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. 608 с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. 186 с.
3. MathWorks. tf - Transfer function model. URL: https://www.mathworks.com/help/control/ref/tf.html.
4. MathWorks. bode - Bode frequency response of dynamic system. URL: https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.bode.html
5. MathWorks. nyquist - Nyquist response of dynamic system. URL: https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.nyquist.html.